

寄海文库

寄海文库 · 功能指南

企业知识库与文档协作平台 · 功能指南

寄海文库 · 功能指南

版本：v1.0 适用版本：haiku-wiki（Go + React 单容器部署版） 定位：面向企业内部的一体化知识库与文档协作平台——书架式知识库组织 + 多级目录树 + 九种文档类型 + 全文搜索 + 公开分享 + 多格式服务端导出。

目录

- | | |
|-----------------------|----------------|
| 1. 产品概览 | 11. 导出 |
| 2. 快速开始 | 12. 全文搜索 |
| 3. 界面总览 | 13. 分享 |
| 4. 首页 Dashboard 与新手向导 | 14. 协作与团队 |
| 5. 知识库（书架） | 15. 权限模型 |
| 6. 文档树操作 | 16. 回收站 |
| 7. 九种文档类型 | 17. 账号设置与管理员 |
| 8. 编辑、自动保存与版本 | 18. 效率技巧速查 |
| 9. 阅读体验 | 19. 常见问题 FAQ |
| 10. 导入 | 20. 附录：技术约定与部署 |

一、产品概览

寄海文库把「知识库 → 目录树 → 文档」三级结构与「多种内容形态」合并在一个系统里，用一套账号、一套权限、一套搜索覆盖团队日常的全部文档场景。

核心能力一览

分类	能力
组织	书架式知识库、多级目录树、拖拽排序、置顶、复制、跨库移动
内容	文档 / 表格 / 思维导图 / 流程图 / 绘图 / 待办清单 / 工作日历 / 甘特图 / 接口文档，共 9 种类型
附件	Word、PDF、PPT、CAD 图纸（DWG/DXF）等原文件保存 + 内置预览
检索	标题 + 正文全文搜索，权限过滤，关键词高亮与上下文片段
协作	文档级协作者邀请、版本快照与回滚、团队与团队文库
分享	知识库分享、文档分享（可选密码 / 过期时间）、微信二维码分享
流转	12 类格式导入（含网页 URL 抓取）、服务端多格式导出、整库打包导出
运维	单容器部署、SQLite / MySQL 双选、全离线运行（无任何外部 CDN）

二、快速开始

2.1 访问与登录

1. 浏览器打开部署地址（默认 `http://<服务器IP>:8080`）。
2. 首次使用点击**注册**，填写邮箱、用户名、密码完成注册。
3. **第一个注册的账号自动成为系统管理员**（`role=admin`），后续注册均为普通成员。

登录状态保存在浏览器本地（`hk_token`），有效期为 7 天；过期后需重新登录。同一 IP 注册有 60 秒频率限制。

2.2 忘记密码

系统不提供自助找回。请联系管理员在「用户管理」中为你的账号**重置密码**。

2.3 建议的第一次操作路径

注册登录 → 首页查看新手向导 → 新建知识库 → 新建文档 → 编辑并等待自动保存
→ 拖拽调整目录结构 → 搜索验证 → 分享给同事 → 导出为 PDF/Word

三、界面总览

登录后进入主界面，自上而下分为两个区域：

顶部导航栏（常驻）

元素	作用
寄海文库 Logo	点击任意时刻返回首页
搜索框	输入关键词后回车，进入搜索结果页
书本图标	返回「我的知识库」首页
团队图标	进入团队列表（团队文库与成员管理）
垃圾桶图标	进入回收站
头像菜单	账号设置 / 用户管理（仅管理员可见） / 退出登录

内容区：随路由切换，依次为首页 Dashboard、知识库页、搜索页、团队页、设置页、回收站等。

知识库页面采用**左右分栏**：左侧是可折叠、可拖拽调宽的文档目录树，右侧是阅读 / 编辑区域。

四、首页 Dashboard 与新手向导

登录后的首页同时承担「入口」与「导航」两个职责。

4.1 页面结构

区块	说明
欢迎条	显示当前用户昵称、时间问候与全局统计（我的知识库数、团队数、最近更新文档数）
快捷操作	一屏直达高频动作：新建知识库、新建文档、导入文件、导入网页、全文搜索、团队、回收站、账号设置
最近更新	按更新时间倒序列出你可读的最近文档，显示所属知识库、文档类型与相对更新时间，点击直接进入
新手使用向导	三步上手引导（建库 → 建文档 → 分享协作），可关闭且会被记住
视频介绍	内置操作演示视频，含语音讲解，可关闭且会被记住
书架	原有的「我的知识库 / 团队知识库 / 公司知识库」三栏卡片区

4.2 新手使用向导

首次进入首页时，向导以卡片形式展示在快捷操作下方，内容为三步：

- 新建知识库**——为团队或项目建立独立空间，并选择可见性。
- 新建文档**——在目录树中创建任意类型文档，编辑内容自动保存。
- 分享与协作**——生成免登录分享链接，或邀请同事共同编辑。

关闭方式：点击卡片右上角的关闭按钮。关闭后不再出现。如需重新查看，点击快捷操作区或欢迎条上的「新手向导」按钮即可再次打开。

关闭状态记录在浏览器本地（`hk_onboard_dismissed`），换浏览器或清理浏览器数据后会重新出现。

4.3 视频介绍

视频介绍卡片内嵌操作演示视频（MP4，含中文语音讲解与字幕），直观演示：

登录 → 新建知识库 → 新建与编辑文档 → 切换文档类型 → 全文搜索 → 分享 → 导出。

关闭方式： 点击卡片右上角关闭按钮，或视频播放完成后点击「不再提示」。关闭状态同样记录在浏览器本地 (`hk_intro_video_dismissed`)。

五、知识库（书架）

知识库是文档的最外层容器，对应书架上的「一本书」。

5.1 三类知识库

分区	来源	说明
我的知识库	自己创建	可编辑、可删除、可改可见性
团队知识库	所属团队内创建	团队 admin 可新建，成员按角色可见
公司知识库	管理员或获得授权的用户创建	全公司可读，写权限由管理员授权

5.2 新建知识库

首页右上角点击**新建知识库**，填写：

- **封面色**：卡片配色，便于在书架上一眼区分
- **知识库名称**：最多 128 字符
- **简介**：一句话说明用途（可选）
- **可见性**：私有 / 成员可见 / 公开（新建后仅 owner 可修改）

5.3 编辑与删除

在知识库卡片上**右键**即可打开编辑弹窗，可修改名称、简介、封面色，或删除整个知识库。删除知识库时，其下全部文档会一并进入回收站。

5.4 名称过滤

书架页顶部的过滤框可按名称实时筛选三类知识库。

六、文档树操作

每个知识库内的文档以可拖拽的多级树组织。

6.1 新建文档

知识库页左上方为**新建文档**按钮组：

- 主按钮：直接新建「文档」类型
- 下拉菜单：选择其余 8 种类型后命名创建
- 相邻的**导入**下拉：按文件类型导入

也可在任意节点上右键 → **新建子文档**，在其下创建子级。

6.2 右键菜单

在文档节点上右键可获得完整操作：

菜单项	说明
重命名	修改标题（需要写权限）
编辑文档	切换到编辑模式（附件型文档不可编辑）
复制	在当前目录生成一份副本
移动到其他知识库	跨库搬迁，保留子树结构
导出	打开导出面板（详见第十一节）
分享	生成免登录分享链接（详见第十三节）
邀请协作	添加协作者（详见第十四节）
置顶 / 取消置顶	置顶后在同级中排最前，图标高亮
新建子文档	在其下创建子节点
删除（进回收站）	软删除，可在回收站恢复

6.3 拖拽排序与移动

- 拖动节点可调整**同级顺序**，或拖到其他节点上变成其**子节点**；

- 排序使用 fractional indexing 算法，改动只写一个排序键，**写放大为 $O(1)$** ，大目录下拖拽依然顺滑；
- 排序规则：**置顶节点永远在前**，其余按拖拽顺序。

6.4 目录树面板

- 顶栏按钮可**收起 / 展开**左侧目录树，把正文区放到最大；
 - 目录树与正文之间的分隔条**可拖拽调宽**，宽度偏好会被记住。
-

七、九种文档类型

新建文档时可选 9 种类型；此外「附件」类型由导入自动产生。

7.1 文档（Markdown）

- **编辑器**：Vditor 所见即所得（IR 模式），支持 Markdown 与富文本混合输入；
- 支持标题、列表、表格、引用、代码块、任务列表、图片粘贴上传、链接自动识别；
- 粘贴网页 URL 会自动抓取标题转为链接；
- **阅读渲染**：Vditor 预览管线 + DOMPurify 消毒，代码块语法高亮；
- **导出**：`.md` / `.docx` / `.pdf`。

7.2 表格

- 基于 x-data-spreadsheet 的在线电子表格，支持多工作表、公式、单元格样式；
- 新建即一张空白工作表，可直接粘贴 Excel 数据；
- **导出**：`.xlsx` / `.csv` / `.json`。

7.3 思维导图

- 基于 simple-mind-map，提供仿官方 Demo 的**浮动工具条**：插入子节点、同级节点、概要、关联线、图标、备注、标签；
- 支持公式（KaTeX）、主题配色、结构切换、缩放与拖拽画布；
- **导入**：`.smm` / `.km` / `.xmind` / `.mm` 可解析为内置格式；
- **导出**：`.km` / `.smm` / `.xmind` / `.mm` / `.png`。

7.4 流程图

- 使用 Mermaid 语法编写，实时渲染；
- **导出**：`.md`（内含 ```mermaid 源码） / `.svg` / `.png`。

7.5 绘图

- 内嵌完整 **draw.io** 编辑器（本地自托管，离线可用）：形状库、素材库、对齐分布、图层、导入导出、历史快照齐备；
- 阅读态以只读方式内嵌预览，不加载完整编辑器；

- `.drawio` 文件导入后可直接继续编辑；
- `.vsd` / `.vsdx` (Visio) 导入后先转换预览，可**另存为绘图文档**继续编辑；
- **导出**：`.drawio` (`.svg` / `.png` 在编辑器内导出)。

⚠ `.vsdx` 只能导入、不能导出，这是 draw.io 开源版的固有限制。

7.6 待办清单

- 列表式任务管理：事项内容、截止时间、优先级、备注；
- 支持行内编辑、勾选完成、删除；
- 底部输入框可快速追加，回车即录入。

7.7 工作日历

- 月历视图，按日期聚合任务；
- 点击日期查看当天安排，可直接在日历上**新建 / 修改 / 删除**任务；
- 任务支持标记完成、取消，并区分开始与结束时间。

7.8 甘特图

- 基于 SVAR Gantt 的进度管理视图，左表格 + 右时间轴；
- 支持父子任务（汇总条）、进度、优先级、负责人、说明等字段；
- 任务条按状态自动着色：**已结束 / 已超期 / 未开始 / 进度拖延 / 正常**；
- 优先级以紫罗兰外框透明度区分（P1 最浅 → P10 最深）；
- 悬停任务条显示气泡，展示任务详情与负责人；
- **左右面板均可折叠**：左侧表格、右侧时间轴可分别收起，把版面留给另一侧；折叠是「压到 0 宽」而非隐藏，行数据完整保留；
- 图表区域支持纵向滚动浏览大量任务；
- **权限**：有写权限时可在阅读态直接拖动进度手柄更新进度；无写权限时只读。

7.9 接口文档

面向 API 设计与联调场景：

- 分组管理接口，每个接口包含名称、描述、方法、路径、参数表（字段名 / 类型 / 中文名 / 说明）、请求与响应示例；
- **在线调试**：可在页面内直接发起请求并查看响应，服务端代理转发以绕开浏览器跨域限制；
- **调试历史**：同一接口保留最近 10 次调试记录，可一键回填；

- **Swagger 导入**：粘贴 `swagger.json` 地址即可批量生成接口定义；
- 支持复制 URI、复制完整 URL 到剪贴板。

7.10 附件（由导入产生）

导入的原始文件按**原文件保存**，正文不可编辑，但提供内置预览与下载：

附件格式	预览方式
<code>.pdf</code>	pdf.js 分页渲染
<code>.docx</code> / <code>.doc</code>	mammoth 转换为 HTML 展示
<code>.pptx</code>	pptx-preview 逐页浏览，支持自动播放（3/5/10 秒）、全屏、键盘翻页
<code>.dwg</code> / <code>.dxf</code>	服务端转 SVG（矢量优先）+ PNG；支持滚轮缩放（以光标为锚点）、拖动平移、双击复位、 <code>+</code> / <code>-</code> / <code>0</code> / 方向键快捷键

CAD 图纸还可导出原图、SVG、PNG 三种形态。

八、编辑、自动保存与版本

8.1 自动保存

所有可编辑文档统一采用 **3 秒防抖自动保存**：停止输入 3 秒后自动写入；切换文档或离开页面前会立即补一次落库，避免内容丢失。编辑区右上角有保存状态指示器（保存中 / 已保存）。

8.2 版本快照

- 内容发生变化时**自动生成快照**，也可手动创建；
- 保留最近 **20 个版本**，超出后自动清理最旧的；
- 「历史版本」抽屉可查看每个快照的时间与摘要；
- 可**预览**任意版本内容，并一键**回滚**到该版本。

8.3 恢复与彻底删除

删除的文档进入回收站（软删除）。如需恢复单个已删除文档，可使用文档级「恢复」；如需连同其历史快照一并清除，则使用「彻底删除」。

九、阅读体验

9.1 正文渲染

Markdown 正文经由 Vditor 预览管线渲染，并统一经 DOMPurify 消毒以阻断 XSS；非 Markdown 类型的内容**绝不进入该管线**，各类渲染器独立解析，边界清晰。

9.2 大纲浮动层

阅读页右上提供可折叠的**大纲浮动层**：自动提取标题层级，点击跳转；浮动层不随正文滚动，长文档中也能随时定位。

9.3 正文宽度调节

右下角宽度调节器提供三档预设，偏好写入浏览器本地：

档位	宽度
标准	780px
宽屏	1100px
全宽	不限制

其中「标准」以外的档位也可通过拖动条自定义微调。

9.4 阅读 / 编辑切换

知识库页顶栏提供阅读态与编辑态一键切换；附件型文档仅有阅读态。

十、导入

10.1 本地文件导入

点击目录树顶部的**导入**按钮，支持多选与拖拽上传：

源格式	导入结果
<code>.md</code> / <code>.txt</code>	文档
<code>.html</code>	文档（自动清洗标签）
<code>.xlsx</code> / <code>.xls</code> / <code>.csv</code> / <code>.et</code>	表格；多工作表时以文件名建父节点，每个有内容的工作表作为子文档
<code>.docx</code> / <code>.doc</code>	附件（原文件保存 + 内置预览）
<code>.pdf</code>	附件
<code>.pptx</code>	附件（支持逐页浏览与自动播放）
<code>.dwg</code> / <code>.dxf</code>	附件（服务端转 SVG/PNG 矢量预览）
<code>.drawio</code>	绘图
<code>.vsd</code> / <code>.vsdx</code>	绘图（转换预览，可另存为可编辑绘图文档）
<code>.smm</code> / <code>.km</code> / <code>.xmind</code> / <code>.mm</code>	思维导图

上传有格式白名单与 **64MB** 单文件上限校验，不支持的扩展名会被友好拒绝且不产生任何文档。

10.2 网页导入

导入网页入口（首页快捷操作亦可进入）输入 URL，服务端抓取正文并转为 Markdown 文档。该能力带 SSRF 防护，禁止访问内网地址，因此不能用于抓取内网系统。

10.3 重复导入处理

导入时会对同名 / 同源文档做去重提示，可选择跳过、覆盖或另存为新文档；批量导入的结果会在导入历史中留档，可回溯。

十一、导出

所有导出都在**服务端完成转换**，前端只负责下载返回的二进制流。因此导出结果与浏览器无关，格式一致、可控。

文档类型	可选导出格式
文档	<code>.md</code> / <code>.docx</code> / <code>.pdf</code>
表格	<code>.xlsx</code> / <code>.csv</code> / <code>.json</code>
思维导图	<code>.km</code> / <code>.smm</code> / <code>.xmind</code> / <code>.mm</code> / <code>.png</code>
流程图	<code>.md</code> （含 Mermaid 源码） / <code>.svg</code> / <code>.png</code>
绘图	<code>.drawio</code>
甘特图	服务端图表导出
附件	原文件原样下载；CAD 另可导出 SVG / PNG
整个知识库	<code>.md.zip</code> （按目录结构打包，附件按原文件、绘图导出为 <code>.drawio</code> ）

样式控制：导出对话框可选择是否导出样式（简洁 / 带样式），并提供实时预览。可导出格式清单由后端接口下发（`GET /api/export/docs/:id/formats`），前后端不会不一致。

十二、全文搜索

- 检索范围为**文档标题 + 正文**；
 - 结果按权限过滤：你能看到的文档才会出现在结果里；
 - **公开知识库支持匿名搜索**，未登录访客也可检索；
 - 结果列表对关键词**高亮**，并给出正文上下文片段，便于快速判断；
 - 顶部搜索框回车即搜，也可从首页快捷操作进入搜索页。
-

十三、分享

13.1 知识库分享

`public`（公开）可见性的知识库会自动生成**免登录分享短链**，形如 `/share/<slug>`；访客打开后可按目录浏览整个知识库。

13.2 文档分享

文档右键 → **分享**，打开分享面板：

选项	说明
启用分享	生成免登录链接 <code>/doc-share/<slug></code>
阅读密码	可选，至少 4 位；访客需先验证密码
过期时间	可选，到期自动失效；默认永久有效
撤销分享	立即失效，链接不可再访问

分享页会以只读方式渲染文档，且**不暴露**编辑入口与协作者信息。

13.3 分享到微信

「分享到微信」弹窗会为文档生成可免登录阅读的链接，并渲染**二维码**，手机扫码即可打开；同时支持复制链接直接转发。

十四、协作与团队

14.1 文档协作邀请

文档右键 → **邀请协作**，可按**用户名 / 姓名 / 手机号 / 邮箱**搜索同事并加入协作者列表；列表中可随时移除协作者。协作者对该文档具备编辑能力。

14.2 团队

顶部导航的团队入口支持：

- **创建团队**，设置团队名称与简介；
- **成员管理**：添加 / 移除成员，设置成员角色（团队管理员 / 普通成员）；
- **团队文库**：团队管理员可在团队下新建知识库，成员按角色可见；
- **团队简介**：可随时编辑。

14.3 公司知识库写权限

公司知识库默认全公司可读。**写权限需由系统管理员授权**：管理员在「用户管理」中通过「公司知识库写权限」为指定用户授予或撤销写权限。

十五、权限模型

15.1 知识库可见性

可见性	读	写
<code>private</code> 私有	仅创建者	仅创建者
<code>members</code> 成员可见	所有注册用户	创建者 + 协作者
<code>public</code> 公开	任何人（含匿名，凭分享链接）	仅创建者

改名、删除、修改可见性等管理操作**仅限创建者**。

15.2 系统角色

角色	权限
普通成员	创建自己的知识库、团队协作、分享、搜索
团队管理员	额外可管理团队成员与团队文库
系统管理员	额外可管理全部用户、重置密码、授权公司知识库写权限

十六、回收站

- 删除的文档进入回收站，**不做物理删除**；
 - 回收站列表可查看被删文档及删除时间；
 - **恢复**：还原到原位置；
 - **彻底删除**：连同历史快照一并清除，不可恢复。
-

十七、账号设置与管理员

17.1 账号设置（所有人）

模块	内容
基本资料	查看邮箱、修改昵称
修改密码	输入旧密码 + 新密码 + 确认新密码

17.2 用户管理（仅管理员）

功能	说明
用户列表	展示用户名、姓名、邮箱、手机号、角色、状态
过滤	按用户名 / 姓名 / 邮箱 / 手机号实时筛选
启用 / 禁用	禁用后该账号无法登录（不能禁用自己与管理员账号）
重置密码	输入新密码或留空自动生成
公司知识库写权限	为公司知识库批量授予 / 撤销指定用户的写权限

十八、效率技巧速查

场景	快捷做法
快速找文档	顶部搜索框直接回车，或首页快捷操作「全文搜索」
大目录定位	拖动分隔条调宽目录树；用置顶把常用文档钉在最前
长文档阅读	打开右侧大纲浮动层，切换「宽屏 / 全宽」
粘贴 Excel	在表格文档中直接粘贴，无需逐格录入
粘贴网页地址	在文档中粘贴 URL 会自动抓取网页标题
批量搬文档	拖动节点到目标知识库，或用右键「移动到其他知识库」
只改进度不改正文	甘特图有写权限时，阅读态直接拖进度手柄即可
对比历史	历史版本抽屉中预览任意快照，满意后一键回滚
交付给外部	文档右键分享，设置密码与过期时间后发链接
整库交付	知识库右键导出为 <code>.md.zip</code>

十九、常见问题 FAQ

Q1：注册后为什么我看到「用户管理」菜单？ 第一个注册的账号自动成为系统管理员，因此拥有用户管理入口。后续注册的成员不会看到该菜单。

Q2：忘记密码怎么办？ 系统不提供自助找回，请联系管理员在「用户管理」中重置。

Q3：为什么某些文档我打不开？ 文档权限跟随所属知识库的可见性。私有库只有创建者与协作者可访问。

Q4：编辑到一半关掉浏览器，内容会丢吗？ 不会。编辑采用 3 秒防抖自动保存，且切换文档与离开页面时会立即补一次落库。

Q5：导入的 Word / PDF / PPT 为什么不能编辑？ 这类文件按**原文件保存**为「附件」类型，正文不可修改，但可在线预览与下载原文件。若需编辑，请新建「文档」类型并粘贴内容。

Q6：.vsdx 为什么导不出来？ Visio 导出是 draw.io 商业版（Atlassian 版）的专属能力，开源发行版不含该导出模块。系统支持 **.vsd / .vsdx 导入**并转换预览，可另存为可编辑的绘图文档后继续编辑。

Q7：甘特图折叠一侧面板后行数会变少吗？ 不会。折叠是「把面板压到 0 宽」而非隐藏，左右面板共享同一份数据视图，折叠前后任务行数完全一致。

Q8：导出为什么在服务端做？ 服务端转换保证格式一致、可控，并且与浏览器无关。所有中文字体随镜像分发，离线内网环境同样可以导出 PDF / Word。

Q9：搜索能搜到别人的私有文档吗？ 不能。搜索结果严格按权限过滤，公开知识库才支持匿名搜索。

Q10：能离线使用吗？ 可以。系统**不依赖任何外部 CDN**，前端资源（Vditor、draw.io 等）全部随二进制分发，可在完全隔离的内网运行。

二十、附录：技术约定与部署

20.1 技术栈

层	选型
后端	Go + Gin + GORM；SQLite（默认，免 CGO）或 MySQL；JWT 鉴权
前端	Vite 5 + React 18 + TypeScript + Ant Design 5
内容引擎	Vditor（Markdown）、x-data-spreadsheet（表格）、simple-mind-map（思维导图）、Mermaid（流程图）、draw.io（绘图，自托管）、SVAR Gantt（甘特图）、pdf.js + mammoth + pptx-preview（附件预览）
部署	多阶段 Dockerfile，前端构建产物 embed 进 Go 二进制，单容器运行

20.2 环境变量

变量	说明
JWT_SECRET	JWT 签名密钥（生产必须修改）
DATA_DIR	数据目录（数据库、上传文件）
DB_DRIVER / DB_DSN	切换 MySQL 时使用
EXPORT_FONT_PATH	指定导出用中文字体（可选，镜像已内置）
EXPORT_DWG_CONVERTER	指定 DWG → DXF 转换器路径（可选）

20.3 部署方式

```
# 方式一: Docker Compose (推荐)
cp .env.example .env
docker compose up -d --build

# 方式二: 单进程 (已构建好的二进制)
cd web && npm run build
cp -r web/dist server/internal/static/dist
cd server && go build -o haiku-wiki ./cmd/server
DATA_DIR=./data ./haiku-wiki
```

20.4 API 约定

- 统一前缀 `/api` ;
- 响应结构: `{"code":0,"message":"ok","data":...}` ;
- 错误码:

错误码	含义
40001	参数错误
40101	未登录
40301	无权限
40401	资源不存在
40901	冲突
41301	文件超限
41501	类型不允许
42901	请求过于频繁
50000	内部错误

本文档由项目源码盘点生成，功能范围与当前代码实现一致。